

Probabilités et Statistiques

Licence 2 - Mathématiques, Physique, Chimie

Université de Kara - Faculté des Sciences et Techniques

1. Résumé de cours

1. Dénombrement

Soit $n, k \in \mathbb{N}$ avec $k \leq n$.

- . **Arrangements** (ordre compte, sans répétition) : $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
- . **Permutations** de n éléments : $P_n = n!$
- . **Combinaisons** (ordre ne compte pas) : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- . **Formule de Pascal** : $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

2. Probabilités - Axiomes de Kolmogorov

Un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ vérifie :

- . $P(\Omega) = 1$ et $P(A) \geq 0$ pour tout événement A .
- . Additivité : si $A \cap B = \emptyset$ alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- . $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Probabilité conditionnelle : $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ pour $P(B) > 0$.

Formule des probabilités totales : si (A_i) est une partition de Ω ,

$$P(B) = \sum_i P(B | A_i) P(A_i).$$

Théorème de Bayes :

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) P(A_i)}{\sum_j P(B | A_j) P(A_j)}.$$

Indépendance : A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) P(B)$.

3. Variables aléatoires discrètes

Pour X à valeurs dans $\{x_1, x_2, \dots\}$:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i P(X = x_i), \quad V(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

- . **Loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $\mathbb{E}(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$.
- . **Loi de Poisson** $\mathcal{P}(\lambda)$: $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $\mathbb{E}(X) = \lambda$, $V(X) = \lambda$.

4. Variables aléatoires continues

Densité $f \geq 0$ avec $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

$$\mathbb{E}(X) = \int x f(x) dx, \quad V(X) = \int x^2 f(x) dx - [\mathbb{E}(X)]^2.$$

- . **Loi uniforme** $\mathcal{U}([a, b])$: $f(x) = \frac{1}{b-a}$ sur $[a, b]$, $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$, $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- . **Loi exponentielle** $\mathcal{E}(\lambda)$: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$, $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$, $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.
- . **Loi normale** $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$, $\mathbb{E}(X) = m$, $V(X) = \sigma^2$.

5. Statistiques descriptives

Pour une série de valeurs $x_1, \dots, x_n$:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \quad s^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

La **médiane** M_e vérifie $F(M_e) = 0,5$. Le **mode** est la valeur (ou classe) de plus grande fréquence. Les **quartiles** Q_1, Q_2, Q_3 correspondent aux fréquences cumulées 0,25, 0,5, 0,75.

2. Exercices corrigés

Exercice

Exercice 1 - Dénombrement dans un jeu de cartes

★

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes. Combien de tirages différents peut-on obtenir :

1. sans contrainte sur les cartes ;

2. contenant 5 carreaux ou 5 piques ;
3. contenant 2 carreaux et 3 piques ;
4. contenant au moins un roi ;
5. contenant au plus un roi ;
6. contenant exactement 2 rois et exactement 3 piques.

1. Un tirage est une combinaison de 5 cartes parmi 32 :

$$\binom{32}{5} = 201\,376 \text{ tirages.}$$

2. Choisir 5 carreaux parmi 8 ou 5 piques parmi 8 (cas disjoints) :

$$2 \times \binom{8}{5} = 2 \times 56 = 112 \text{ tirages.}$$

3. Choisir 2 carreaux parmi 8 puis 3 piques parmi 8 :

$$\binom{8}{2} \times \binom{8}{3} = 28 \times 56 = 1\,568 \text{ tirages.}$$

4. Par complémentaire (aucun roi : choisir 5 cartes parmi les 28 non-rois) :

$$\binom{32}{5} - \binom{28}{5} = 201\,376 - 98\,280 = 103\,096 \text{ tirages.}$$

5. Tirages sans roi : $\binom{28}{5}$. Tirages avec exactement un roi : $4 \times \binom{28}{4}$.

$$\binom{28}{5} + 4 \binom{28}{4} = 98\,280 + 4 \times 20\,475 = 180\,180 \text{ tirages.}$$

6. On distingue deux cas selon que le roi de pique est présent ou non.

Si le tirage ne contient pas le roi de pique : choisir 2 rois parmi les 3 autres, puis 3 piques parmi les 7 piques non-rois.

$$\binom{3}{2} \times \binom{7}{3} = 3 \times 35 = 105 \text{ tirages.}$$

Si le tirage contient le roi de pique : choisir 1 roi parmi les 3 autres, 2 piques

non-rois parmi 7, puis 1 carte ni roi ni pique parmi $32 - 4 - 7 = 21$.

$$3 \times \binom{7}{2} \times 21 = 3 \times 21 \times 21 = 1\,323 \text{ tirages.}$$

Total : $105 + 1\,323 = 1\,428$ tirages.

Exercice

Exercice 2 - Probabilités conditionnelles et théorème de Bayes

★★

Une urne U_1 contient 4 jetons blancs et 3 noirs; une urne U_2 contient 17 jetons blancs et 18 noirs.

Partie 1. On lance un dé cubique équilibré. Si 6 apparaît, on tire de U_1 , sinon de U_2 . On note A : « on a obtenu 6 » et B : « on tire un jeton blanc ».

- Calculer $P(B)$.
- Sachant qu'on a tiré un jeton blanc, calculer $P(A | B)$.
- Sachant qu'on a tiré un jeton noir, calculer $P(\bar{A} | \bar{B})$.

Partie 2. On tire successivement et sans remise les 7 jetons de U_1 . La variable X prend la valeur k si le premier jeton blanc apparaît au k -ième tirage. Donner la loi de X , puis calculer son espérance et son écart-type.

Partie 1.

On a $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(\bar{A}) = \frac{5}{6}$, $P(B | A) = \frac{4}{7}$, $P(B | \bar{A}) = \frac{17}{35}$.

a. Par la formule des probabilités totales :

$$P(B) = P(B | A) P(A) + P(B | \bar{A}) P(\bar{A}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{6} + \frac{17}{35} \cdot \frac{5}{6} = \frac{4}{42} + \frac{85}{210} = \frac{20}{210} + \frac{85}{210} = \frac{1}{2}.$$

b. Par Bayes :

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{4}{7} \times \frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{4}{21}.$$

c. $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{1}{2}$. $P(\bar{B} | \bar{A}) = \frac{18}{35}$.

$$P(\bar{A} | \bar{B}) = \frac{P(\bar{B} | \bar{A}) P(\bar{A})}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{18}{35} \times \frac{5}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{6}{7}.$$

Partie 2. U_1 contient 4 blancs et 3 noirs, 7 jetons en tout. X prend ses valeurs dans $\{1, 2, 3, 4\}$.

k	1	2	3	4
$P(X = k)$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{35}$	$\frac{1}{35}$

Vérification : $\frac{4}{7} + \frac{2}{7} + \frac{4}{35} + \frac{1}{35} = \frac{20+10+4+1}{35} = 1$.

$$\mathbb{E}(X) = 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{2}{7} + 3 \cdot \frac{4}{35} + 4 \cdot \frac{1}{35} = \frac{20 + 20 + 12 + 4}{35} = \frac{56}{35} = \frac{8}{5}.$$

$$\mathbb{E}(X^2) = 1 \cdot \frac{4}{7} + 4 \cdot \frac{2}{7} + 9 \cdot \frac{4}{35} + 16 \cdot \frac{1}{35} = \frac{20 + 40 + 36 + 16}{35} = \frac{112}{35} = \frac{16}{5}.$$

$$V(X) = \frac{16}{5} - \left(\frac{8}{5}\right)^2 = \frac{16}{5} - \frac{64}{25} = \frac{80 - 64}{25} = \frac{16}{25}. \quad \sigma(X) = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Exercice

Exercice 3 - Variables aléatoires discrètes, covariance

**

Soit X une variable aléatoire dont la loi est donnée par :

k	-2	-1	0	1	2
$P(X = k)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$

On pose $Y = X^2$.

1. Déterminer la loi de Y .
2. X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$. Que remarque-t-on ?

1. Loi de $Y = X^2$.

Y prend les valeurs 0, 1, 4.

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = \frac{1}{6}.$$

$$P(Y = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$P(Y = 4) = P(X = -2) + P(X = 2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

y	0	1	4
$P(Y = y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

2. Indépendance.

Si X et Y étaient indépendantes, on aurait $P(X = -1, Y = 4) = P(X = -1) \cdot P(Y = 4)$. Or $P(X = -1, Y = 4) = 0$ (car $(-1)^2 = 1 \neq 4$), mais $P(X = -1) \cdot P(Y = 4) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12} \neq 0$. Donc X et Y ne sont pas indépendantes.

3. Covariance.

$$\mathbb{E}[X] = (-2) \cdot \frac{1}{6} + (-1) \cdot \frac{1}{4} + 0 + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{6} = 0 \quad (\text{loi symétrique}).$$

$$\mathbb{E}[Y] = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{4}{3} = \frac{11}{6}.$$

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = (-2)^3 \cdot \frac{1}{6} + (-1)^3 \cdot \frac{1}{4} + 0 + 1^3 \cdot \frac{1}{4} + 2^3 \cdot \frac{1}{6} = 0.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] = 0 - 0 = 0.$$

Remarque : la covariance nulle ne suffit pas à établir l'indépendance. Ici, X et Y sont non corrélées mais non indépendantes.

Exercice

Exercice 4 - Loi de Poisson et couple de variables aléatoires

Soient X et Y des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que, pour tout $(i, j) \in \mathbb{N}^2$:

$$P([X = i] \cap [Y = j]) = \frac{\alpha}{2^{i+j} j!}.$$

1. Déterminer α .
2. Déterminer les lois marginales de X et de Y .
3. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$. X et Y sont-elles indépendantes ?

1. Détermination de α .

La somme de toutes les probabilités doit être égale à 1 :

$$\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\alpha}{2^{i+j} j!} = \alpha \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j j!} \right) = \alpha \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \cdot e^{1/2} = 2\alpha e^{1/2} = 1.$$

$$\text{Donc } \alpha = \frac{1}{2 e^{1/2}} = \frac{e^{-1/2}}{2}.$$

2. Lois marginales.

Loi de X :

$$P(X = i) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\alpha}{2^{i+j} j!} = \frac{\alpha}{2^i} e^{1/2} = \frac{e^{-1/2}}{2} \cdot \frac{e^{1/2}}{2^i} = \frac{1}{2^{i+1}}.$$

C'est une loi géométrique sur $\mathbb{N}$ de paramètre $\frac{1}{2}$ (avec $i \geq 0$).

Loi de Y :

$$P(Y = j) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\alpha}{2^{i+j} j!} = \frac{\alpha}{2^j j!} \cdot 2 = \frac{e^{-1/2}}{2^j j!}.$$

En posant $\lambda = \frac{1}{2}$, on reconnaît $P(Y = j) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^j}{j!}$: c'est une loi de Poisson $\mathcal{P}\left(\frac{1}{2}\right)$.

3. Covariance.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i}{2^{i+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1/(1-1/2)^2}{2} = 1 \text{ (série arithmético-géométrique).}$$

$$\mathbb{E}(Y) = \lambda = \frac{1}{2} \text{ (espérance de } \mathcal{P}(\frac{1}{2}) \text{).}$$

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{i,j} ij \cdot \frac{\alpha}{2^{i+j} j!} = \alpha \left(\sum_i \frac{i}{2^i} \right) \left(\sum_j \frac{j}{2^j j!} \right) = \alpha \cdot 2 \cdot \frac{e^{1/2}}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) = \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

$$\text{De plus, } P(X = i) \cdot P(Y = j) = \frac{1}{2^{i+1}} \cdot \frac{e^{-1/2}}{2^j j!} = \frac{e^{-1/2}}{2^{i+j+1} j!} = P(X = i, Y = j).$$

Donc X et Y sont indépendantes (et la covariance nulle en est la conséquence).

Exercice

Exercice 5 - Statistiques descriptives : loyers

★★

Une enquête sur les loyers annuels (en milliers de francs) d'un quartier donne :

Classe de loyer	Effectif
[4 ; 6[	20
[6 ; 8[	40
[8 ; 10[	80
[10 ; 15[	30
[15 ; 20[	20
[20 ; 30[	10

1. Compléter le tableau (valeur centrale, fréquence, fréquences cumulées, densité).
2. Déterminer la moyenne, le mode et les quartiles Q_1 , Q_2 , Q_3 .
3. Calculer l'étendue, l'écart-type et l'intervalle interquartile.

L'effectif total est $n = 200$.

1. Tableau complété.

Classe	x_i	n_i	N_i	f_i	d_i
[4; 6[	5	20	20	0,10	10
[6; 8[	7	40	60	0,20	20
[8; 10[	9	80	140	0,40	40
[10; 15[	12,5	30	170	0,15	6
[15; 20[	17,5	20	190	0,10	4
[20; 30[	25	10	200	0,05	1

2. Moyenne, mode, quartiles.

$$\bar{x} = \sum f_i x_i = 0,10 \times 5 + 0,20 \times 7 + 0,40 \times 9 + 0,15 \times 12,5 + 0,10 \times 17,5 + 0,05 \times 25 = 10,375.$$

La classe modale est [8; 10[(densité maximale = 40).

$$M_o = 8 + \frac{40 - 20}{(40 - 20) + (40 - 30)} \times 2 = 8 + \frac{20}{30} \times 2 \approx 9,33.$$

Pour les quartiles, on utilise $Q_p = a_i + (a_{i+1} - a_i) \cdot \frac{pn/4 - N_{i-1}}{n_i}$:

$$Q_1 : F = 0,25, \text{ classe } [8; 10[. \quad Q_1 = 8 + 2 \cdot \frac{0,25 - 0,30}{0,40} = 7,5 \times 10^3.$$

$$Q_2 : F = 0,50, \text{ classe } [8; 10[. \quad Q_2 = 8 + 2 \cdot \frac{0,50 - 0,30}{0,40} = 9,0 \times 10^3.$$

$$Q_3 : F = 0,75, \text{ classe } [10; 15[. \quad Q_3 = 10 + 5 \cdot \frac{0,75 - 0,70}{0,15} \approx 11,67 \times 10^3.$$

3. Dispersion.

Étendue : $W = (30 - 4) \times 1000 = 26\,000$ F.

Intervalle interquartile : $IQ = Q_3 - Q_1 = (11\,667 - 7\,500) = 4\,167$ F.

$$\sigma^2 = \sum f_i x_i^2 - \bar{x}^2, \quad \sigma \approx 5,43 \times 10^3 \text{ F.}$$

Exercice

Exercice 6 - Régression linéaire

★★

On dispose des données suivantes (5 points) :

x_i	2	5	6	10	12
y_i	83	70	70	54	49

1. Calculer la covariance $\text{Cov}(X, Y)$.
2. Déterminer l'équation de la droite de régression $Y = aX + b$.
3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r et commenter.

$n = 5$.

$$\bar{X} = \frac{2 + 5 + 6 + 10 + 12}{5} = 7, \quad \bar{Y} = \frac{83 + 70 + 70 + 54 + 49}{5} = 65,2.$$

1.

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum X_i Y_i - \bar{X} \bar{Y} = \frac{\sum X_i Y_i}{5} - 7 \times 65,2.$$

où $\sum X_i Y_i = 2 \cdot 83 + 5 \cdot 70 + 6 \cdot 70 + 10 \cdot 54 + 12 \cdot 49$.

$$\frac{166 + 350 + 420 + 540 + 588}{5} = \frac{2064}{5} = 412,8. \quad \text{Cov}(X, Y) = 412,8 - 456,4 = -43,6.$$

2.

$$V(X) = \frac{1}{n} \sum X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{4 + 25 + 36 + 100 + 144}{5} - 49 = 61,8 - 49 = 12,8.$$

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} = \frac{-43,6}{12,8} \approx -3,406, \quad b = \bar{Y} - a\bar{X} = 65,2 - (-3,406) \times 7 \approx 89.$$

$$\boxed{Y = -3,41 X + 89.}$$

3.

$$V(Y) = \frac{83^2 + 70^2 + 70^2 + 54^2 + 49^2}{5} - 65,2^2 = 4\,257,2 - 4\,251,04 \approx 143,36.$$

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X) V(Y)}} = \frac{-43,6}{\sqrt{12,8 \times 143,36}} \approx \frac{-43,6}{42,83} \approx -1,02 \approx -1.$$

La valeur $r \approx -1$ indique une forte corrélation linéaire négative entre X et Y : quand le chiffre augmente, l'autre diminue de façon quasi proportionnelle.

Exercice

Exercice 7 - Loi normale

★★

Montrer que si $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, alors $Z = \sigma X + m$ suit une loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$.

Calculer ensuite $\mathbb{E}(Z)$ et $V(Z)$ directement à partir des propriétés de l'espérance et de la variance.

Calcul par transformation de la densité.

La densité de $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ est $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$.

On pose $Z = \sigma X + m$, donc $X = \frac{Z - m}{\sigma}$ et $\frac{dx}{dz} = \frac{1}{\sigma}$.

Par la formule de changement de variable :

$$f_Z(z) = f_X\left(\frac{z - m}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{|\sigma|} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-m)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-m)^2}{2\sigma^2}}.$$

C'est bien la densité d'une loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$.

Par les propriétés de l'espérance et de la variance :

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(\sigma X + m) = \sigma \mathbb{E}(X) + m = \sigma \times 0 + m = m.$$

$$V(Z) = V(\sigma X + m) = \sigma^2 V(X) = \sigma^2 \times 1 = \sigma^2.$$

Ainsi $Z \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, ce qui confirme le résultat précédent.

3. Variables aléatoires discrètes et continues

Exercice 8 - Variable aléatoire uniforme discrète

★

Exercice

Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur $X(\Omega) = \{-3; -2; 1; 4\}$.

1. Donner la loi de X .
2. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $V(X)$.
3. On pose $Y = 2X + 1$. Donner $Y(\Omega)$ et la loi de Y .
4. Calculer $\mathbb{E}(Y)$ de deux façons différentes.

1. La loi uniforme sur 4 valeurs équiprobables :

$$P(X = -3) = P(X = -2) = P(X = 1) = P(X = 4) = \frac{1}{4}$$

2.

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{4}(-3 - 2 + 1 + 4) = \frac{0}{4} = 0$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{1}{4}(9 + 4 + 1 + 16) = \frac{30}{4} = 7,5 \Rightarrow V(X) = 7,5 - 0^2 = 7,5$$

3. $Y(\Omega) = \{2(-3) + 1, 2(-2) + 1, 2(1) + 1, 2(4) + 1\} = \{-5, -3, 3, 9\}$. Comme Y est une fonction bijective de X , chaque valeur a probabilité $1/4$.

4. Méthode 1 (linéarité de l'espérance) : $\mathbb{E}(Y) = 2\mathbb{E}(X) + 1 = 2 \times 0 + 1 = 1$.

Méthode 2 (calcul direct) :

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{4}(-5 - 3 + 3 + 9) = \frac{4}{4} = 1$$

Les deux méthodes donnent $\mathbb{E}(Y) = 1$.

Exercice 9 - Statistiques descriptives : loyers

★★

Exercice

Une enquête sur les loyers annuels (en milliers de francs CFA) d'appartements donne :

Classe de loyer (€1000)	Effectif
[4;6[	20
[6;8[	40
[8;10[	80
[10;15[	30
[15;20[	20
[20;30[	10

1. Calculer la moyenne, le mode, la médiane et les quartiles Q_1, Q_3 .
2. Calculer l'étendue, l'écart-type et l'intervalle interquartile.

L'effectif total est $n = 200$. Les valeurs centrales des classes sont : 5, 7, 9, 12,5, 17,5, 25.

1. Moyenne :

$$\bar{x} = \frac{1}{200}(20 \times 5 + 40 \times 7 + 80 \times 9 + 30 \times 12,5 + 20 \times 17,5 + 10 \times 25) = \frac{2075}{200} \approx 10,375 \text{ milliers}$$

La classe modale est $[8; 10[$ (plus grande densité $= 80/2 = 40$). Le mode vaut :

$$M = 8 + \frac{(80 - 40)}{(80 - 40) + (80 - 30)} \times 2 \approx 8,89 \text{ milliers}$$

Les effectifs cumulés : 20, 60, 140, 170, 190, 200. La médiane ($n/2 = 100$) est dans

[8; 10[:

$$\text{Médiane} = 8 + \frac{100 - 60}{80} \times 2 = 8 + 1 = 9 \text{ milliers}$$

Q_1 ($n/4 = 50$) dans [6; 8[: $Q_1 = 6 + \frac{50-20}{40} \times 2 = 7,5$ milliers.

Q_3 ($3n/4 = 150$) dans [10; 15[: $Q_3 = 10 + \frac{150-140}{30} \times 5 \approx 11,67$ milliers.

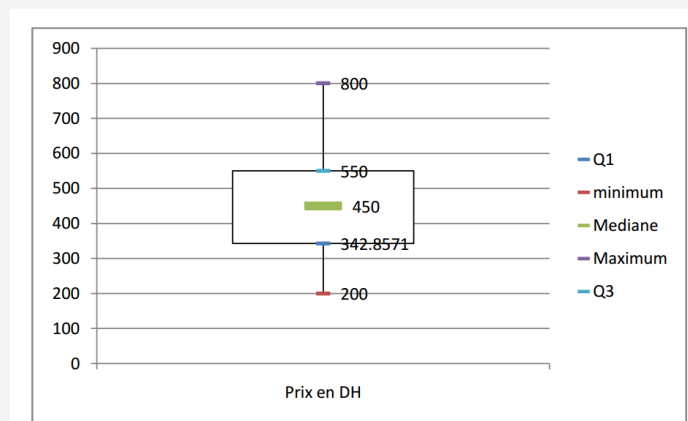
2. Étendue = $(30 - 4) = 26$ milliers. Intervalle interquartile = $Q_3 - Q_1 \approx 4,17$ milliers.

Variance : $\sigma^2 = \frac{1}{200} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$. En calculant $\sum n_i x_i^2 = 20(25) + 40(49) + 80(81) + 30(156,25) + 20(306,25) + 10(625) = 26\,037,5$, d'où $\sigma^2 = 130,19 - 107,64 \approx 22,55$, soit $\sigma \approx 4,75$ milliers.

Montant x 1000	n_i	x_i	N_i	f_i	F_i	$f_i x_i$	d_i
[4; 6[	20	5	20	0.1	0.1	0.5	10
[6; 8[	40	7	60	0.2	0.3	1.4	20
[8; 10[	80	9	140	0.4	0.7	3.6	40
[10; 15[	30	12.5	170	0.15	0.85	1.875	6
[15; 20[	20	17.5	190	0.1	0.95	1.75	4
[20; 30[	10	25	200	0.05	1	1.25	1
Σ				1		10.375 x 1000	

Tableau statistique complété (document original).

Histogramme des effectifs par classe de salaire (document original).



Exemple de boîte à moustaches (box-plot) : médiane, quartiles et extrêmes.

Polygone des fréquences cumulées et médiane graphique.

Exercice 10 - Régression linéaire

**

Exercice

On dispose de la série double suivante :

X_i	2	5	6	10	12
Y_i	83	70	70	54	49

1. Calculer la covariance $\text{Cov}(X, Y)$.
2. Déterminer la droite de régression $Y = aX + b$.
3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r et le coefficient de détermination R^2 . Commenter.

$$1. n = 5. \bar{X} = (2 + 5 + 6 + 10 + 12)/5 = 7. \bar{Y} = (83 + 70 + 70 + 54 + 49)/5 = 65,2.$$

$$\overline{XY} = \frac{1}{5}(2 \times 83 + 5 \times 70 + 6 \times 70 + 10 \times 54 + 12 \times 49) = \frac{2064}{5} = 412,8$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \overline{XY} - \bar{X}\bar{Y} = 412,8 - 7 \times 65,2 = 412,8 - 456,4 = \boxed{-43,6}$$

$$2. \text{Var}(X) = \overline{X^2} - \bar{X}^2 = (4 + 25 + 36 + 100 + 144)/5 - 49 = 61,8 - 49 = 12,8.$$

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)} = \frac{-43,6}{12,8} \approx -3,41 \quad b = \bar{Y} - a\bar{X} = 65,2 + 3,41 \times 7 \approx 89,1$$

$$\boxed{Y = -3,41X + 89,1}$$

$$3. \text{Var}(Y) = \overline{Y^2} - \bar{Y}^2 = (6889 + 4900 + 4900 + 2916 + 2401)/5 - 65,2^2 = 4401,2 -$$

$$4251,04 = 150,16.$$

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)}} = \frac{-43,6}{\sqrt{12,8 \times 150,16}} = \frac{-43,6}{\sqrt{1922}} \approx \frac{-43,6}{43,84} \approx \boxed{-0,995}$$

$R^2 = r^2 \approx 0,990$. La corrélation est très fortement négative : quand X augmente, Y diminue quasi linéairement.

Exercice 11 - Calculs de probabilités pour la loi normale

★★

Exercice

Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

1. Calculer $P[X \leq 1,62]$, $P[X \geq -0,52]$, $P[-1 < X < 1]$.
2. Trouver u tel que $P[X \leq u] = 0,334$.

On note Φ la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0, 1)$ (table de Laplace-Gauss).

1.

- . $P[X \leq 1,62] = \Phi(1,62) \approx \boxed{0,9474}$.
- . $P[X \geq -0,52] = 1 - \Phi(-0,52) = \Phi(0,52) \approx \boxed{0,6985}$.
- . $P[-1 < X < 1] = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 \approx 2 \times 0,8413 - 1 = \boxed{0,6827}$ (règle empirique : environ 68% dans $[\mu \pm \sigma]$).

2. On cherche u tel que $\Phi(u) = 0,334 < 0,5 : u < 0$.

$$\Phi(u) = 0,334 \quad \Rightarrow \quad 1 - \Phi(-u) = 0,334 \quad \Rightarrow \quad \Phi(-u) = 0,666$$

Dans la table : $\Phi(0,43) \approx 0,6664$, donc $-u \approx 0,43$.

$$\boxed{u \approx -0,43}$$

Exercice 12 - Densité de probabilité continue

★★

Exercice

Soit X une variable aléatoire continue dont la densité est :

$$f(x) = \begin{cases} a(9x - 3x^2) & 0 < x < 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Calculer la constante a .
2. Calculer $P[X > 1]$ et $P[1/2 < X < 3/2]$.

3. Donner la fonction de répartition $F(x)$.
4. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $V(X)$.

1. Condition $\int_0^3 a(9x - 3x^2) dx = 1$:

$$a \left[\frac{9x^2}{2} - x^3 \right]_0^3 = a \cdot \frac{27}{2} = 1 \Rightarrow \boxed{a = \frac{2}{27}}$$

2.

$$P[X > 1] = \frac{2}{27} \int_1^3 (9x - 3x^2) dx = \frac{2}{27} \left[\frac{27}{2} - \frac{7}{2} \right] = \frac{2}{27} \cdot 10 = \boxed{\frac{20}{27}}$$

$$P\left[\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right] = \frac{2}{27} \int_{1/2}^{3/2} (9x - 3x^2) dx = \frac{2}{27} \cdot \frac{46}{8} = \boxed{\frac{23}{54}}$$

3. Pour $0 \leq x \leq 3$:

$$F(x) = \frac{2}{27} \int_0^x (9t - 3t^2) dt = \frac{2}{27} \left[\frac{9t^2}{2} - t^3 \right]_0^x = \frac{2}{27} \left(\frac{9x^2}{2} - x^3 \right) = \frac{x^2(9 - 2x)}{27}$$

$F(x) = 0$ pour $x \leq 0$, $F(x) = 1$ pour $x \geq 3$.

4.

$$\mathbb{E}(X) = \frac{2}{27} \int_0^3 x(9x - 3x^2) dx = \frac{2}{27} \left[3x^3 - \frac{3x^4}{4} \right]_0^3 = \frac{2}{27} \left(81 - \frac{243}{4} \right) = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \frac{2}{27} \int_0^3 x^2(9x - 3x^2) dx = \frac{2}{27} \left[\frac{9x^4}{4} - \frac{3x^5}{5} \right]_0^3 \\ &= \frac{2}{27} \left(\frac{729}{4} - \frac{729}{5} \right) = \frac{2}{27} \cdot \frac{729}{20} = \frac{27}{10} \end{aligned}$$

$$V(X) = \frac{27}{10} - \left(\frac{3}{2} \right)^2 = \frac{27}{10} - \frac{9}{4} = \frac{54 - 45}{20} = \boxed{\frac{9}{20}}$$

Exercice 13 - Loi de Poisson et somme de variables

★★★

Exercice

On dit que X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ (noté $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$) si :

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}$$

1. Rappeler $\mathbb{E}(X)$ et $V(X)$ pour $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.
2. Montrer que si $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ et $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$.
3. Un centre d'appels reçoit en moyenne 3 appels par minute. Calculer la probabilité de recevoir exactement 5 appels en une minute, puis moins de 2 appels.

1. Pour $X \sim \mathcal{P}(\lambda) : \mathbb{E}(X) = \lambda$ et $V(X) = \lambda$.

2. Calculons $\mathbb{P}(X_1 + X_2 = n)$ par la formule de convolution :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 + X_2 = n) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X_1 = k) \mathbb{P}(X_2 = n - k) = \sum_{k=0}^n e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^k}{k!} \cdot e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} \end{aligned}$$

C'est bien $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

3. $X \sim \mathcal{P}(3)$.

$$\mathbb{P}(X = 5) = e^{-3} \frac{3^5}{5!} = e^{-3} \frac{243}{120} \approx 0,0498 \times 2,025 \approx \boxed{0,101}$$

$$\mathbb{P}(X < 2) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) = e^{-3}(1 + 3) = 4e^{-3} \approx 4 \times 0,0498 \approx \boxed{0,199}$$

Exercice 14 - Loi binomiale et approximation

★★

Exercice

Un QCM comporte 20 questions, chacune avec 4 réponses dont une seule est correcte. Un étudiant répond au hasard à chaque question. Soit X le nombre de bonnes réponses.

1. Donner la loi de X , son espérance et sa variance.
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 5 bonnes réponses.
3. Calculer la probabilité d'obtenir plus de 8 bonnes réponses.
4. En utilisant l'approximation normale, recalculer la probabilité de la question 3.

1. Chaque question a probabilité $p = 1/4$ d'être correcte, indépendamment des autres. Donc $X \sim \mathcal{B}(20, 1/4)$.

$$\mathbb{E}(X) = np = 20 \times \frac{1}{4} = 5 \quad V(X) = np(1 - p) = 20 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{4} = 3,75$$

2.

$$\mathbb{P}(X = 5) = \binom{20}{5} \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^{15} = 15504 \times \frac{1}{1024} \times \frac{3^{15}}{4^{15}}$$

$$3^{15} = 14\,348\,907, \quad 4^{15} = 2^{30} \approx 1,074 \times 10^9.$$

$$\mathbb{P}(X = 5) \approx 15504 \times \frac{14\,348\,907}{1024 \times 1,074 \times 10^9} \approx \boxed{0,202}$$

$$3. \mathbb{P}(X > 8) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 8) = 1 - \sum_{k=0}^8 \binom{20}{k} (1/4)^k (3/4)^{20-k} \approx \boxed{0,041}.$$

4. Approximation normale : $\mu = 5$, $\sigma = \sqrt{3,75} \approx 1,936$. Avec correction de continuité :

$$\mathbb{P}(X > 8) \approx \mathbb{P}\left(Z > \frac{8,5 - 5}{1,936}\right) = \mathbb{P}(Z > 1,81) = 1 - \Phi(1,81) \approx 1 - 0,9649 \approx \boxed{0,035}$$

4. Examens corrigés

Examen 2021-2022 - Dénombrement et Calcul de Probabilité

Exercice 1 (6 pts) - Fiabilité d'avions

**

Exercice

A et B sont deux avions ayant respectivement 4 et 2 moteurs. Les moteurs sont supposés indépendants et ont chacun une probabilité p de tomber en panne. Chaque avion arrive à destination si *moins de la moitié* de ses moteurs tombe en panne. Quel avion choisissez-vous ? (discuter en fonction de p).

Soit $X_A \sim \mathcal{B}(4, p)$ le nombre de moteurs en panne de A , et $X_B \sim \mathcal{B}(2, p)$ celui de B .

Probabilité d'arrivée de A (moins de 2 pannes sur 4) :

$$\begin{aligned} P_A &= \mathbb{P}(X_A < 2) = \mathbb{P}(X_A = 0) + \mathbb{P}(X_A = 1) \\ &= (1 - p)^4 + 4p(1 - p)^3. \end{aligned}$$

Probabilité d'arrivée de B (moins de 1 panne sur 2) :

$$P_B = \mathbb{P}(X_B = 0) = (1 - p)^2.$$

On compare P_A et P_B . Posons $q = 1 - p$:

$$P_A - P_B = q^4 + 4pq^3 - q^2 = q^2(q^2 + 4pq - 1).$$

Puisque $q^2 \geq 0$, le signe dépend de $f(q) = q^2 + 4pq - 1 = q^2 + 4(1-q)q - 1 = 4q - 3q^2 - 1$.

$$f(q) = -(3q^2 - 4q + 1) = -(3q - 1)(q - 1).$$

$$f(q) \geq 0 \iff (3q - 1)(q - 1) \leq 0 \iff q \in [1/3, 1], \text{ soit } p \leq 2/3.$$

Conclusion :

- . Si $p < 2/3$ (moteurs assez fiables) : $P_A > P_B \Rightarrow$ choisir l'avion A (4 moteurs).
- . Si $p > 2/3$ (moteurs très peu fiables) : $P_A < P_B \Rightarrow$ choisir l'avion B (2 moteurs).
- . Si $p = 2/3$: les deux avions ont la même probabilité d'arriver.

Exercice 2 (8 pts) - Numéro de téléphone aléatoire

**

Exercice

On compose au hasard un numéro de téléphone à 8 chiffres (chaque chiffre est choisi uniformément dans $\{0, 1, \dots, 9\}$, indépendamment des autres). Quelle est la probabilité pour que :

1. Tous les chiffres du numéro soient distincts ?
2. Le produit des chiffres soit divisible par 2 ?
3. Les chiffres forment une suite strictement croissante ?
4. Les chiffres forment une suite croissante au sens large ?

L'espace de probabilité est $\Omega = \{0, \dots, 9\}^8$, avec $|\Omega| = 10^8$ résultats équiprobables.

1. Tous les chiffres distincts. Le nombre de 8-uplets de chiffres distincts est $A_{10}^8 = 10 \times 9 \times 8 \times \dots \times 3$.

$$P_1 = \frac{10!/(10-8)!}{10^8} = \frac{10!}{2! \cdot 10^8} = \frac{3\,628\,800}{200 \times 10^6} \approx \boxed{0,0181}.$$

2. Produit divisible par 2. Le produit est divisible par 2 sauf si tous les chiffres sont impairs. Il y a 5 chiffres impairs parmi 10.

$$P_2 = 1 - \left(\frac{5}{10}\right)^8 = 1 - \frac{1}{256} \approx \boxed{0,996}.$$

3. Suite strictement croissante. Une suite strictement croissante de 8 chiffres distincts de $\{0, \dots, 9\}$ correspond à un sous-ensemble à 8 éléments, ordonné de façon unique. Il y a $\binom{10}{8} = 45$ tels sous-ensembles.

$$P_3 = \frac{45}{10^8} \approx \boxed{4,5 \times 10^{-7}}.$$

4. Suite croissante au sens large. C'est le nombre de 8-uplets $(d_1, \dots, d_8)$ avec

$0 \leq d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_8 \leq 9$. Par le principe des étoiles et barres (combinaisons avec répétition) :

$$\binom{10+8-1}{8} = \binom{17}{8} = 24\,310.$$

$$P_4 = \frac{24\,310}{10^8} \approx \boxed{2,43 \times 10^{-4}}.$$

Exercice 3 (8 pts) - Loi de Poisson

Exercice

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$: $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, pour $k \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $\mathbb{P}(X = k + 1) = \frac{\lambda}{k + 1} \mathbb{P}(X = k)$.
2. Montrer que $\mathbb{E}(X) = \lambda$ et calculer $\text{Var}(X)$.
3. Montrer que si X_1 et X_2 sont deux v.a. indépendantes suivant respectivement $\mathcal{P}(\lambda_1)$ et $\mathcal{P}(\lambda_2)$, alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

1.

$$\mathbb{P}(X = k + 1) = \frac{\lambda^{k+1}}{(k + 1)!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda}{k + 1} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda}{k + 1} \mathbb{P}(X = k). \quad \square$$

2. **Espérance.**

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \boxed{\lambda}.$$

Variance. On calcule $\mathbb{E}(X(X-1))$:

$$\mathbb{E}(X(X-1)) = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2.$$

Donc $\mathbb{E}(X^2) = \lambda^2 + \lambda$, et :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \boxed{\lambda}.$$

3. Stabilité par convolution. En utilisant la fonction génératrice des probabilités $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$:

$$G_{X_1+X_2}(t) = G_{X_1}(t) G_{X_2}(t) = e^{\lambda_1(t-1)} e^{\lambda_2(t-1)} = e^{(\lambda_1+\lambda_2)(t-1)},$$

qui est la fgp d'une loi $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$. Donc $X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$. $\square$

Examen 2022-2023 - Dénombrement et Calcul de Probabilité**Exercice 1 (5 pts) - Couple de variables aléatoires uniforme**

★★

Exercice

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires suivant une loi uniforme sur $\{0, 1, \dots, n\}^2$.

1. Déterminer la loi de X , la loi de Y , et la loi de $X + Y$.
2. X et Y sont-elles indépendantes ?

La loi conjointe est $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \frac{1}{(n+1)^2}$ pour tout $(x, y) \in \{0, \dots, n\}^2$.

1. Loi marginale de X :

$$\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y=0}^n \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \frac{n+1}{(n+1)^2} = \frac{1}{n+1}, \quad x \in \{0, \dots, n\}.$$

X suit une loi uniforme sur $\{0, \dots, n\}$. De même $Y \sim \mathcal{U}(\{0, \dots, n\})$.

Loi de $X+Y$: Pour $k \in \{0, \dots, 2n\}$, les paires (x, y) avec $x+y = k$ et $0 \leq x, y \leq n$ sont au nombre de $k+1$ si $k \leq n$, et $2n-k+1$ si $k > n$. Donc :

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \frac{\min(k, 2n - k) + 1}{(n+1)^2}.$$

2. Indépendance : $\mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y) = \frac{1}{(n+1)^2} = \mathbb{P}(X = x, Y = y).$

Donc X et Y sont indépendantes.

Exercice 2 (5 pts) - Loi log-normale

★★★

Exercice

Une variable aléatoire X suit une loi log-normale de paramètres μ et σ^2 si $Y = \ln X$ suit une loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Sa densité est :

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0.$$

Montrer que $\mathbb{E}(X) = e^{\mu+\sigma^2/2}$ et $\text{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1) e^{2\mu+\sigma^2}$.

Espérance. Par le changement de variable $y = \ln x$ (soit $x = e^y$, $dx = e^y dy$) :

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^\infty x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^y \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)} dy.$$

On complète le carré dans l'exposant :

$$y - \frac{(y - \mu)^2}{2\sigma^2} = -\frac{(y - (\mu + \sigma^2))^2}{2\sigma^2} + \mu + \frac{\sigma^2}{2}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}(X) = e^{\mu+\sigma^2/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(y-\mu-\sigma^2)^2/(2\sigma^2)} dy = \boxed{e^{\mu+\sigma^2/2}}.$$

Variance. De même :

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^\infty x^2 f_X(x) dx = e^{2\mu+2\sigma^2}$$

(en remplaçant y par $2y$ dans le calcul précédent, soit en appliquant la formule avec $\mu' = \mu$, $\sigma'^2 = \sigma^2$ et e^{2y}). On obtient $\mathbb{E}(X^2) = e^{2\mu+2\sigma^2}$.

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1). \quad \square$$

Exercice 3 (5 pts) - Vrai ou Faux

★

Exercice

Répondre par Vrai ou Faux à chaque affirmation (une rature ou une surcharge équivaut à la note 0) :

1. Tout sous-ensemble de $\mathbb{R}$ est soit fini soit dénombrable.
2. Pour trois événements quelconques A, B, C : $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$.
3. Si $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$, le nombre de permutations de F égale le nombre de bijections $E \rightarrow F$.
4. Deux variables aléatoires continues centrées sont toujours indépendantes.
5. Pour deux événements A et B indépendants, $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$.
6. Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
7. Deux variables aléatoires indépendantes sont non corrélées.
8. Si $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ et $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$.
9. Si X et Y sont indépendantes, alors $F_{XY}(x, y) = F_X(x) + F_Y(y)$.
10. La variance d'une variable aléatoire centrée réduite est égale à son moment d'ordre 2.
11. Pour X géométrique de paramètre λ : $\mathbb{E}(X) = \lambda^{-1}$ et $\text{Var}(X) = \lambda^{-2}(1 - \lambda)$.
12. La loi $\mathcal{B}(n, p)$ peut être approchée par une loi de Poisson si $n \geq 30$.
13. Si X suit une loi de Cauchy centrée, alors $\mathbb{E}(X)$ existe.

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
R	F	V	V	F	F	V	V	V	F	V	F	V	F

1. **Faux** : $[0, 1]$ est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ qui n'est ni fini ni dénombrable (il est indénombrable, par l'argument diagonal de Cantor).
2. **Vrai** : c'est la formule d'inclusion-exclusion (avec un signe + devant le terme triple).
3. **Vrai** : si $|E| = |F| = n$, il y a $n!$ permutations de F et $n!$ bijections $E \rightarrow F$.
4. **Faux** : l'indépendance est une condition bien plus forte que d'être centrée. Exemple : $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y = X^2$ sont non corrélées (centrées) mais dépendantes.
5. **Faux** : l'indépendance est une notion probabiliste, pas ensembliste ; le cardinal d'une union n'est pas lié à l'indépendance.
6. **Vrai** : par définition de la loi normale centrée réduite.
7. **Vrai** : l'indépendance implique la non-corrélation (la réciproque est fausse en général).
8. **Vrai** : propriété de stabilité de la loi de Poisson (démontrée en exercice 3 de l'examen 2021-2022).
9. **Faux** : si X et Y sont indépendantes, $F_{XY}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ (produit, non somme).
10. **Vrai** : une v.a. centrée réduite a $\mathbb{E}(X) = 0$, donc $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - 0 = \mathbb{E}(X^2)$.
11. **Faux** : pour la loi géométrique de paramètre p (proba de succès), $\mathbb{E}(X) = 1/p$ et $\text{Var}(X) = (1 - p)/p^2$, soit $\lambda^{-2}(1 - \lambda)$ avec $\lambda = p$; mais la formule avec λ^{-1} pour la variance est incorrecte.
12. **Vrai** (approximation de Poisson) : $\mathcal{B}(n, p)$ est bien approchée par $\mathcal{P}(np)$ quand n est grand et p petit ($n \geq 30$, $p \leq 0,1$ sont des critères courants).
13. **Faux** : la loi de Cauchy standard n'a pas d'espérance (l'intégrale $\int |x|f(x) dx$ diverge).